★基本求导

$(C)'=0$　　$(a^x)'=a^x\ln a$

$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$　　$(e^x)'=e^x$

$(\sqrt{x})'=\frac{1}{2\sqrt{x}}$　　$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$

$(\frac{1}{x})'=-\frac{1}{x^2}$　　$(\ln x)'=\frac{1}{x}$

$(\sin x)'=\cos x$　　$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\cos x)'=-\sin x$　　$(\arccos x)'=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\tan x)'=\sec^2 x$　　$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$

$(\cot x)'=-\csc^2 x$　　$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}$

$(\sec x)'=\sec x\tan x$

$(\csc x)'=-\csc x\cot x$

★函数的性态

单调性：$f'(x)>0\Rightarrow f(x)\uparrow$　$f'(x)<0\Rightarrow f(x)\downarrow$

凹凸性：$f''(x)>0\Rightarrow$凹函数　$f''(x)<0\Rightarrow$凸函数

(小凸大凹)

极值点：一般为单调区间的分界点、

拐点(坐标形式)：一般为凹凸区间分界点 $f''(x)=0$

渐近线：①铅直渐近线：$\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty$，$x_0$无定义

②水平渐近线：$\lim_{x\to\infty}f(x)=C\Leftrightarrow y=C$

③斜渐近线：$a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}\neq 0$

$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-ax]$

$y=ax+b$ 为斜渐近线

切线方程：切点、$(x_0,f(x_0))\Rightarrow y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程：$k_{法}=-\frac{1}{f'(x_0)}\Rightarrow y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

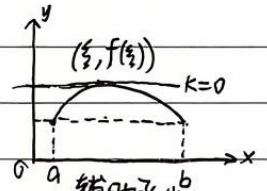
曲率：$k=\frac{|y''|}{[1+y'^2]^{\frac{3}{2}}}$　曲率半径：$R=\frac{1}{k}$

★罗尔定理

$F(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，

$F(a)=F(b)\Rightarrow$则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，

使得$F'(\xi)=0$.

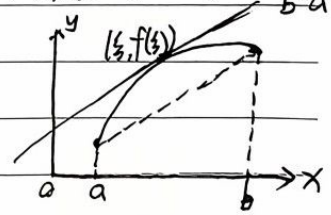


★拉格朗日定理：

若$F(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上内可导，

则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得：

$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$　　$k=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}$



要证明的结论	辅助函数
$f'(\xi)=A\xi+B$	$F(x)=f(x)-\frac{A}{2}x^2-Bx$
$f'(\xi)g(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$F(x)=f(x)g(x)$
$f'(\xi)+g'(\xi)f(\xi)=0$	$F(x)=e^{g(x)}f(x)$
$f'(\xi)+g(\xi)f(\xi)=0$	$F(x)=e^{\int g(x)dx}f(x)$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$F(x)=e^{\lambda x}f(x)$

★等价无穷小：$x\to 0$.

$\sin x\to x$　　$(1+x)^\alpha-1\to\alpha x\ (\alpha\in R)$

$\tan x\to x$　　$\sqrt[n]{1+x}-1\to\frac{x}{n}$

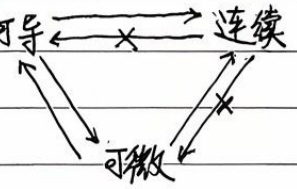
$\arcsin x\to x$　　$\log_a(1+x)\to\frac{x}{\ln a}$

$\arctan x\to x$

$\ln(1+x)\to x$　　$1-\cos x\to\frac{x^2}{2}$

$e^x-1\to x$

★



★洛必达 ($\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$)

$$\infty-\infty \xrightarrow{(1)} \begin{matrix}\frac{0}{0}\\ \frac{\infty}{\infty}\end{matrix} \xleftarrow{(2)} 0\cdot\infty \xleftarrow{(3)} \begin{matrix}0^0\\ 1^\infty\\ \infty^0\end{matrix}$$

(1) 通分(伴有等价无穷小的替换)

(2) 取倒数(将乘积转化为分式)

(3) 取对数(取对数将指数提前)

★无穷大型问题 → "抓大头"

$\ln x \ll x^a \ll x^b \ll c^x \ll d^x \ll x! \ll x^x$

$(x\to\infty,\ 0<a<b,\ 1<c<d)$

对数 ≪ 幂函数 ≪ 指数 ≪ 阶乘 ≪ x^x

★间断点

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$ 连续

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)\neq f(x_0)$ 可去间断点、

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)\neq\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$, 跳跃间断点、

} 第一类间断点

$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 为 $\pm\infty$ 无穷间断点、

类似于 $\lim\limits_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$, 有界但不收敛 振荡间断点、

} 第二类间断点、

★隐函数求导

① $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=dy$

② $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$

★莱布尼茨公式: (类似二项式定理)

$$[u(x)\cdot v(x)]^{(n)}=C_n^0u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v'+C_n^2u^{(n-2)}v''+\cdots+C_n^{n-1}u'v^{(n-1)}+C_n^nv^{(n)}u$$

$$=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}\cdot v^{(n-k)}$$

★泰勒公式:

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$$

常见公式: $\sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\frac{1}{5!}x^5+o(x^5)$

$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)$

$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+o(x^5)$

$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+o(x^7)$

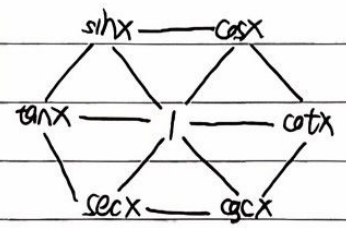
$e^x=1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)$

$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+x^3+o(x^3)$

$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$

$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+x^4+o(x^4)$

★三角函数六边形



① 三个平方关系: $\sin^2x+\cos^2x=1$ $\tan^2x+1=\sec^2x$

$\cos^2x+1=\csc^2x$

② 三个倒数关系: $\sin x\cdot\csc x=1$ $\tan x\cdot\cot x=1$

$\cos x\cdot\sec x=1$.

③ $\int f(\tan x)\sec^2x\,dx=\int f(\tan x)\,d\tan x$

★ 不定积分表

(1) $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \ (a \neq -1)$

(2) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

(3) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

(4) $\int \sin x dx = -\cos x + C$

(5) $\int \cos x dx = \sin x + C$

(6) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$

(7) $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

(8) $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$

(9) $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$

(10) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

(11) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

(12) $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$

(13) $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C$

(14) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a-x}{a+x}\right| + C$

(15) $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$

(16) $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$

(17) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + C$

(18) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$

★ 凑微分法(第一积分法)

$\int f(\ln x)\frac{1}{x}dx = \int f(\ln x)d\ln x$

$\int f(\frac{1}{x})\frac{1}{x^2}dx = -\int f(\frac{1}{x})d\frac{1}{x}$

$\int f(\sin x)\cos x dx = \int f(\sin x)d\sin x$

$\int f(\sqrt{x})\frac{1}{2\sqrt{x}}dx = \int f(\sqrt{x})d\sqrt{x}$

$\int f(\tan x)\sec^2 x dx = \int f(\tan x)d\tan x$

技巧一: 分子 + ▨ − ▨

技巧二: 分子分母同乘因子.

★ 第二换元法

① 含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 令 $x = a\sin t$

② 含 $\sqrt{a^2+x^2}$ 令 $x = a\tan t$

③ 含 $\sqrt{x^2-a^2}$ 令 $x = a\sec t$

④ 含 $\sqrt{ax+b}$ 令 $\sqrt{ax+b} = t$

⑤ 含 $\sqrt[m]{x}$ 与 $\sqrt[n]{x}$ 令 $\sqrt[l]{x} = t$, l 为 m 与 n 的最小公倍数

技巧一: "△" → "▽" 把复杂积分简单化

技巧二: 利用三角函数六边形.

★ 分部积分法求不定积分(提出积分,进入求导).

当被积函数为两类不同函数相乘(复合)时, 用分部法: $\int u dv = uv - \int v du$

※ "反对幂三指" 谁在后谁求原函数.(先减后加).

eg: $\int x^2 \cos x dx$

求导: $x^2 \ (-) \quad 2x \ (+) \quad 2 \quad 0$

求原函数: $\cos x \quad \sin x \quad -\cos x \quad -\sin x$

$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x + 2x\cos x - 2\sin x + C.$

技巧一: $\int x^2 e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$

导 导 负正负相间

技巧二: $\int x^2 \cos x dx = \int \overset{u}{x^2} d\overset{v}{\sin x} = \overset{u \cdot v}{x^2 \sin x} + \overset{u' \cdot v'}{2x \cos x} - \overset{u'' \cdot v''}{2\sin x} + C.$

技巧三: $\int e^{Ax} \cos Bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{Ax})' & e^{Ax} \\ (\cos Bx)' & \cos Bx \end{vmatrix}}{A^2 + B^2} + C$

★ 求有理式函数的不定积分

$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx$：①当分母$Q(x)$可因式分解时($\Delta>0$)：用裂项法：eg: $\frac{1}{(x-4)(x+3)}=\frac{A}{(x-4)}+\frac{B}{x+3}$

②当分母$Q(x)$不能因式分解时($\Delta<0$)：配方法 + $\int\frac{1}{a^2+x^2}dx$ 或 $\int\frac{(分母)'}{分母}dx$

注：裂项时：$\frac{A}{x+1}$ $\frac{Ax+B}{x^2+1}$ (分母一次，分子常数；分母两次，分子一次，分子比分母低次)

配方法：※ ① $\int\frac{1}{a^2+x^2}dx=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$ ② $\int\frac{(分母)'}{分母}dx=\ln|分母|+C$

eg①：$\int\frac{1}{x^2+x+1}dx=\int\frac{1}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}dx=\frac{2\sqrt{3}}{3}\arctan\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)+C$

eg②：$\int\frac{x+1}{x^2+x+1}dx=\int\frac{\frac{1}{2}(2x+1+1)}{x^2+x+1}dx=\int\frac{\frac{1}{2}[(x^2+x+1)'+1]}{x^2+x+1}dx$

$=\frac{1}{2}\int\frac{(x^2+x+1)'}{x^2+x+1}dx+\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+x+1}dx=\frac{1}{2}\ln|x^2+x+1|+\frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right)+C$

★万能公式法解不定积分

分析：当分式为三角函数相除时——用万能公式法

令 $\tan\frac{x}{2}=t\Rightarrow x=2\arctan t$ $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$ $\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$

eg：$\int\frac{1}{1+\sin x}dx$ 令 $\tan\frac{x}{2}=t$ $x=2\arctan t\Rightarrow\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$

原式 $=\int\frac{1}{1+\frac{2t}{1+t^2}}d2\arctan t=2\int\frac{1+t^2}{1+t^2+2t}\cdot\frac{1}{1+t^2}dt=2\int\frac{1}{(1+t)^2}dt=-2\frac{1}{1+t}+C=\frac{-2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C$

★定积分求极限

① $\frac{0}{0}$型极限：洛必达法则

② 变上限积分求导：$\left(\int_a^x f(t)dt\right)'=f(t)$

$\left(\int_a^{u(x)}f(t)dt\right)'=f(u(x))\cdot u'(x)$

eg：$\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\int_0^x\sqrt{1+t^2}dt}{x}+\frac{\int_0^x\sin t\,dt}{x^2}\right]$

原式 $\xlongequal{拆}\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x\sqrt{1+t^2}dt}{x}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x\sin t\,dt}{x^2}$

$\xlongequal{洛}\lim\limits_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x^2}}{1}+\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{2x}$

$=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$

★利用换元法求定积分

①积分区间对称时，常用"偶倍奇0"化简

$\int_{-a}^a 奇\,dx=0$ $\int_{-a}^a 偶\,dx=2\int_0^a 偶\,dx$

②华里氏公式：

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\begin{cases}\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} & 当n为偶数\\ \frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-3}{n-2}\cdots\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot1 & 当n为奇数\end{cases}$

★利用分部积分法求定积分

① $\int_a^b u\,dv=uv|_a^b-\int_a^b v\,du$

(反对幂三指)

②当被积函数为两类不同函数时→分部积分法

注1.当被积函数含有变限积分时

可用分部积分法(把变限积分看成u)

2、定积分的积分变量与字母无关：

$\int_a^b f(t)dt=\int_a^b f(x)dx$

★反常积分(广义积分)的敛散性

$\begin{cases}\int_a^{+\infty}f(x)dx \quad \int_{-\infty}^b f(x)dx & 无穷限反常积分\\ \int_0^1\frac{1}{x}dx \quad \int_1^2\frac{1}{(x-1)^2}dx & 瑕积分\end{cases}$

①两个经典结论 口诀：限大P大，限小P小

1° $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx=\begin{cases}收敛\Leftrightarrow p>1\\ 发散\Leftrightarrow p\le1\end{cases}$

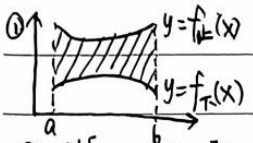
2° $\int_0^1\frac{1}{x^p}dx=\begin{cases}收敛\Leftrightarrow p<1\\ 发散\Leftrightarrow p\ge1\end{cases}$

②抓大头：$x\to+\infty$时 $x+x^2\to x^2$

抓小头：$x\to0$时，$x+x^2\to x$

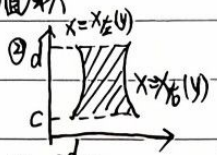
③ $x\to0$时，$x-\sin x\sim\frac{x^3}{6}$

★利用定积分平面图形面积

① 

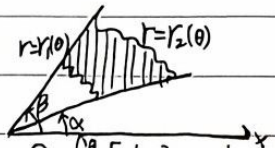
$S=\int_a^b[f_上(x)-f_下(x)]dx$

x—型区域

② 

$S=\int_c^d[x_右(y)-x_左(y)]dy$

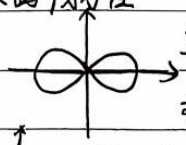
y—型区域

③ 

$S=\int_\alpha^\beta[\frac{1}{2}r_2^2(\theta)-\frac{1}{2}r_1^2(\theta)]d\theta$

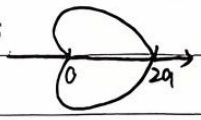
极坐标区域

★几种特殊曲线方程

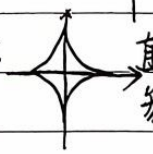
① 双纽线 

直角方程: $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$

极坐标方程: $r^2=a^2\cos2\theta$

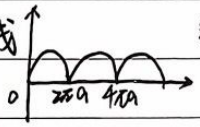
② 心形线: 

$r=a(1+\cos\theta)$

③ 星形线: 

直角方程: $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$

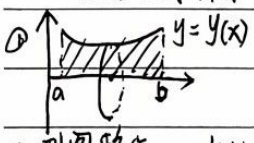
参数方程: $\begin{cases}x=a\cos^3\theta\\y=a\sin^3\theta\end{cases}$

④ 摆线 

参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$

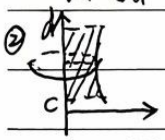
$0\le t\le 2\pi$

★利用定积分求体积

① 

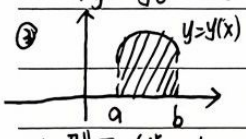
x-型图形绕x轴旋转而成的立体

$V_x=\int_a^b\pi xy^2dx$

② 

y-型图形绕y轴旋转体:

$V_y=\int_c^d\pi x^2(y)dy$

③ 

x-型图形绕y轴旋转体

$V_y=\int_a^b2\pi x\cdot|y(x)|dx$

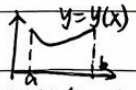
★求弧长

① $l=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}dx$. l的方程为直角坐标方程 $y=y(x)$ $a\le x\le b$

② $l=\int_\alpha^\beta\sqrt{x_t'^2+y_t'^2}dx$, l为参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$ $\alpha\le t\le\beta$

③ $l=\int_\alpha^\beta\sqrt{r^2(\theta)+r'(\theta)^2}\,d\theta$, l为极坐标方程 $r=r(\theta)$ $\alpha\le\theta\le\beta$.

★求旋转体侧面积:

① $S_{侧}=\int_a^b2\pi y(x)\sqrt{1+y'^2}dx$ 其中 

② $S_{侧}=\int_\alpha^\beta2\pi y(t)\sqrt{x_t'^2+y_t'^2}dt$ 其中曲线为参数方程 $\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t)\end{cases}$

③ $S_{侧}=\int_\alpha^\beta2\pi r(\theta)\cos\theta\sqrt{r^2(\theta)+r'(\theta)^2}d\theta$ 其中曲线为极方程 $r=r(\theta)$

★微分方程: 含有导数或微分的方程 解是一个函数

$F(x,y,y',y'',\dots,y^{(n)})=0$ n阶隐式方程.

$y^{(n)}=f(x,y,y'\dots y^{(n-1)})$ n阶显式方程

eg. $y^{(n)}=1$ 的解: $y^{(n)}=1$ $y^{(n-1)}=x+C_1$ $y^{(n-2)}=\frac{x^2}{2}+C_1x+C_2$

$y=\frac{1}{n!}x^n+\frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}+\frac{C_2}{(n-2)!}x^{n-2}+\dots+C_{n-1}x+C_n$

★变量可分离方程

$y'=f(x)\cdot g(y)$

解: $\frac{dy}{dx}=f(x)g(y)$ $\frac{1}{g(y)}dy=f(x)dx$

$\int\frac{1}{g(y)}dy=\int f(x)dx+C\rightarrow G(y)=F(x)+C$

★齐次方程 $y'=\varphi(\frac{y}{x})$

解: $y'=\varphi(\frac{y}{x})$. 令 $\frac{y}{x}=u$ $y=xu$ $y'=u+xu'=\varphi(u)$

$xu'=\varphi(u)-u$ 变量可分离方程

$\int\frac{du}{\varphi(u)-u}=\int\frac{1}{x}dx+C$ $\Phi(u)=\ln|x|+C$

$\Phi(\frac{y}{x})=\ln|x|+C$

★一阶线性方程

$y'+P(x)y=Q(x)$

通解公式: $y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)$

★通解公式的推导:

$\begin{cases} y'+P(x)y=Q(x) & ①一阶线性非齐次方程 \\ y'+P(x)y=0. & ②一阶线性齐次方程 \end{cases}$

证明①: 设 $y=C(x)e^{-\int P(x)dx}$ 是方程②的解, 代入方程①

$C'(x)e^{-\int P(x)dx}+C(x)e^{-\int P(x)dx}(-P(x))+P(x)C(x)e^{-\int P(x)dx}=Q(x)$

$C'(x)e^{-\int P(x)dx}=Q(x)$ $C'(x)=Q(x)e^{\int P(x)dx}$

$C(x)=\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C$

$y=e^{-\int P(x)dx}\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)$

证明②: $y'+P(x)y=0$. $\frac{dy}{dx}=-P(x)y$.

$\frac{1}{y}dy=-P(x)dx$. $\int\frac{1}{y}dy=\int -P(x)dx+C$.

$\ln|y|=-\int P(x)dx+C$ $|y|=e^{-\int P(x)dx-C_1}$

$y=\pm e^{C_1}e^{-\int P(x)dx}$ $y=C\cdot e^{-\int P(x)dx}$ (常数变易法).

★二阶常系数齐次线性方程

$y''+py'+qy=0 \rightarrow$ 特征方程法

第一步: 写出特征方程: $r^2+pr+q=0$.

第二步: 当 $\Delta>0$ 时 $r_1\neq r_2$. $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$

当 $\Delta=0$ 时, $r_1=r_2$, $y=(C_1+C_2x)e^{r_1x}$

当 $\Delta<0$ 时 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta i$ $y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$

★二阶常系数非齐次线性方程

$y''+py'+qy=f(x) \Rightarrow$ 通解: $y=y+y^*$ (齐通+非齐特).

①当右端函数 $f(x)=e^{\lambda x}P_n(x)$ $\xrightarrow{指数\cdot多项式}$ $y^*\begin{cases} x^0e^{\lambda x}Q_n(x) & 当\lambda不是特征值 \\ x^1e^{\lambda x}Q_n(x) & 当\lambda是单根 \\ x^2e^{\lambda x}Q_n(x) & 当\lambda是重根 \end{cases}$

②当右端函数 $f(x)=e^{\lambda x}\cdot\sin\beta x$ 或 $e^{\lambda x}\cos\beta x$

$\xrightarrow{指数\cdot三角}$ $y^*=\begin{cases} x^0e^{\lambda x}[A\cos\beta x+B\sin\beta x] & 当\lambda\pm\beta i不是特征值 \\ x^1e^{\lambda x}[A\cos\beta x+B\sin\beta x] & 当\lambda\pm\beta i是特征值 \end{cases}$

★可降阶的高阶微分方程

可降阶法情况: $y''=f(x,y,y')$

① $y''=f(x,y')$ 不显含 y ✓

② $y''=f(y,y')$ 不显含 x ✓

① $y''=f(x,y')$ 不显含 y

$y''=f(x,y')$ (1) 令 $y'=p$ $y''=p'$ $p'=f(x,p)$

解: $p=\varphi(x,C_1)$ $\frac{dy}{dx}=\varphi(x,C_1)$

$y=\int\varphi(x,C_1)dx+C_2$

② $y''=f(y,y')$ 不显含 x

设: $y'=p$, 则 $y''=p'=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\frac{dp}{dy}$

$p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$ 解: $p=\varphi(y,C_1)$

$\frac{dy}{dx}=\varphi(y,C_1)$ $\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=dx$

$\int\frac{dy}{\varphi(y,C_1)}=\int dx+C_2$ $\Phi(y,C_1)=x+C_2$